

Доклад на тему “Математические модели с урнами”

Математическое моделирование

Дикач А.О.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Дикач Анна Олеговна
- НПИбд-01-22 (1132222009)
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/chelibos?tab=repositories>

Исследовать математические модели с урнами.

Математические модели с урнами представляют собой важный и увлекательный раздел теории вероятностей, который изучает случайные процессы, связанные с выбором объектов из ограниченного набора.

История моделей с урнами восходит к работам таких математиков, как Бенжамен Перре и Пьер-Симон Лаплас, которые исследовали вероятностные аспекты выбора и случайности.

Модели с урнами находят применение в самых различных областях: от биологии и экологии до экономики и социологии.

Пусть дана урна с шарами двух цветов. На каждом шаге:

1. Из урны случайно извлекается один шар.
2. В зависимости от правил модели шар либо возвращается, либо заменяется.
3. Фиксируется цвет вынутого шара.

Математически это можно описать как марковский процесс, где состояние системы определяется текущим составом урны.

Модель Бернулли

Модель Бернулли — это одна из самых простых и фундаментальных моделей в теории вероятностей, которая описывает случайный эксперимент с двумя возможными исходами. Она названа в честь швейцарского математика Якоба Бернулли, который внес значительный вклад в развитие теории вероятностей.

Исходы

Каждый исход имеет 2 возможных исхода. Обычно исходы обозначаются как **успех (1)** и **неудача (0)**

Вероятности

Вероятность успеха обозначается как p , а вероятность неудачи — как q , где $q = 1 - p$. Эти вероятности остаются постоянными для каждого испытания.

Независимость событий

Каждое испытание является независимым, то есть результат одного испытания не влияет на результаты других.

Модель Бернулли часто используется для описания различных явлений, таких как:

- Подбрасывание монеты (где успехом может быть “орел”, а неудачей — “решка”).
- Опросы, где респонденты могут ответить “да” или “нет”.
- Проверка качества продукции, где изделия могут быть либо дефектными, либо бездефектными.

Итак, пусть в результате испытания возможны два исхода: либо появится событие А, либо противоположное ему событие В. Проведем n испытаний Бернулли. Это означает, что все n испытаний независимы; вероятность появления события А в каждом отдельно взятом или единичном испытании постоянна и от испытания к испытанию не изменяется (т.е. испытания проводятся в одинаковых условиях). Обозначим вероятность появления события А в единичном испытании буквой p , т.е. $p=P(A)$, а вероятность противоположного события (событие А не наступило) - буквой $q=P(B)=1-p$.

$$P_n(k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}, \quad q = 1 - p.$$

Рис. 1: Формула Бернулли

В урне 20 белых и 10 черных шаров. Вынули 4 шара, причем каждый вынутый шар возвращают в урну перед извлечением следующего и шары в урне перемешивают. Найти вероятность того, что из четырех вынутых шаров окажется 2 белых.

1. Событие А - достали белый шар, событие В - достали чёрный шар
2. Вероятность события А равна $2/3$, вероятность В равна $1/3$

3. По формуле Бернулли вероятность будет равна:

$$P_4(2) = C_4^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{8}{27} .$$

Рис. 2: Решение примера

В статистике модель урны Поля, названная в честь Джорджа Поля, представляет собой модель, в которой после того, как шар достаётся, он возвращается в урну, и ещё добавляется шар такого же цвета. Этот процесс повторяется. Можно заметить, что если, например, белых шаров больше чем чёрных, то с большей вероятностью будет добавлен белый шар. То есть эта урна зависит от истории и сходится.

Даже если мы смоделируем ситуацию, где в урне находится одинаковое количество шаров белого и чёрного цвета, количество шаров одного цвета будет сильно больше шаров другого цвета. Допустим, вы начинаете с равным количеством шаров (7 белых, 7 красных).

Если после первого испытания будет выбран белый шар, в урне окажется 8 белых и 7 чёрных шаров. В результате операции создаётся неравенство, при котором в следующем испытании с большей вероятностью будет выбран белый шар, нежели черный. Шансы что будет выбран белый шар теперь составляют 8 к 15, а то что будет выбран чёрный 7 к 15. Такую ситуацию можно назвать снежным комом.

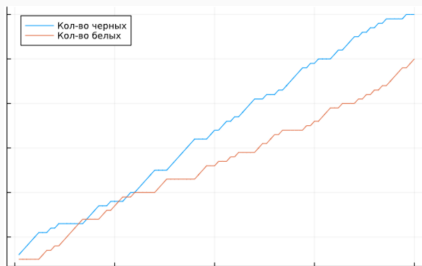


Рис. 3: Урны Поля

Модель баланса, также известная как модель неудачной выборной кампании, была исследована Фридманом и может рассматриваться как симуляция предвыборной кампании, в которой кандидаты настолько некомпетентны, что избиратели решают голосовать за оппонента. В отличие от модели Поля, эта урна нацелена на поддержание равновесия между черными и белыми шарами. В данной модели, после извлечения шара, в урну помещается шар противоположного цвета. Эта модель стремится к состоянию равновесия.

Имеется n шаров и k урн. Шары размещаются в нескольких вариациях:

- Различные шары в различные урны
- Неразличимые шары в различимые урны
- Различимые шары в неразличимые урны
- Неразличимые шары в неразличимые урны

5 шаров случайно бросают в 3 урны. Какова вероятность, что хотя бы одна урна останется пустой?

1. всего способов распределить шары $3^5 = 243$
2. Число способов, где шары попадают только в 2 урны: $(3/1) * 2^5 = 96$
3. Из полученного числа необходимо вычесть случаи, когда все шары в одной урне: $96 - 3 = 93$

4. Для получения вероятности делим 93 на 243. Получаем что вероятность равна 0.383

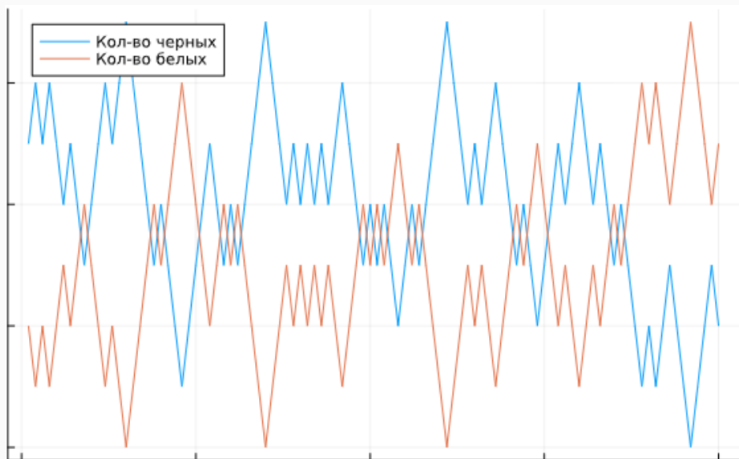


Рис. 4: Модель баланса

Урновые модели — мощный инструмент математического моделирования, применяемый в теории вероятностей, статистической физике, компьютерных науках, экономике и социологии. Разные модификации позволяют описывать сложные системы с вероятностными взаимодействиями.